ESIGELEC

ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

Déploiement de solutions IA et cybersécurité

Cours n°4 : MLOps et pipelines d’intégration continue

Présenté par : Hichem AMMAR-BOUDJELAL

le : 12/11/2026

PROGRAMME DU COURS COMPLET

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

1 - INTRODUCTION AU DÉPLOIEMENT D'IA ET À LA CYBERSÉCURITÉ



- CYCLE DE VIE D'UN PROJET IA
- CONCEPTS DE MLOPS ET CI/CD
- PREMIERS PRINCIPES DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ
- TP N°1 : ÉTUDE DE CAS

2 - CONTENEURISATION ET INFRASTRUCTURE CLOUD



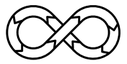
- DOCKER, IMAGES, CONTENEURS, REGISTRES
- KUBERNETES (GKE, KAPSULE, AKS, EKS)
- DÉPLOIEMENT D'UN SERVICE D'INFÉRENCE IA
- SCALABILITÉ HORIZONTALE ET VERTICALE

3 - SCALABILITÉ, PERFORMANCE ET MONITORING



- ARCHITECTURE SCALABLE ET TOLÉRANTE AUX PANNES
- AUTOSCALING, LOAD BALANCING ET TESTS DE CHARGE
- OBSERVABILITÉ : LOGS, MÉTRIQUES, TRACES
- MONITORING AVEC PROMETHEUS, GRAFANA, CLOUD MONITORING

4 - MLOPS ET PIPELINES D'INTÉGRATION CONTINUE



- CI/CD POUR MODÈLES IA
- VERSIONING DES MODÈLES ET JEUX DE DONNÉES
- GITHUB ACTIONS, CLOUD BUILD, VERTEX PIPELINES
- TESTS D'INTÉGRATION ET VALIDATION AUTOMATIQUE

5 - SÉCURITÉ DES API ET GESTION DES IDENTITÉS



- AUTHENTIFICATION (OAUTH2, JWT)
- AUTORISATION (IAM, RÔLES, CLÉS D'ACCÈS)
- CHIFFREMENT, SIGNATURES ET LOGS D'AUDIT
- VULNÉRABILITÉS TYPIQUES DES API IA

6 - ATTAQUES ET DÉFENSES IA



- ATTAQUES ADVERSARIALES ET DATA POISONING
- EXTRACTION ET INVERSION DE MODÈLES
- FUZZING ET INJECTION D'INFÉRENCES
- BLUE TEAM VS RED TEAM : STRATÉGIES DÉFENSIVES

7 - RGPD, IA RESPONSABLE ET ÉTHIQUE



- PRINCIPES RGPD : CONSENTEMENT, MINIMISATION, DROIT À L'OUBLI
- OUTILS D'ANONYMISATION ET DÉTECTION DE PII (NER)
- TRANSPARENCE, EXPLICABILITÉ ET TRAÇABILITÉ
- AUDITABILITÉ ET DOCUMENTATION IA

8 - GOUVERNANCE, DEVSECOPS ET AUDIT



- INTÉGRATION SÉCURITÉ + CONFORMITÉ DANS LE PIPELINE CI/CD
- RÔLES ET RESPONSABILITÉS (DEV, SEC, OPS, DPO, DATA)
- OUTILS DE SCAN (TRIVY, DEPENDABOT, SONARCLOUD)
- GOUVERNANCE DES MODÈLES, DÉRIVE ET SUPERVISION LONG TERME

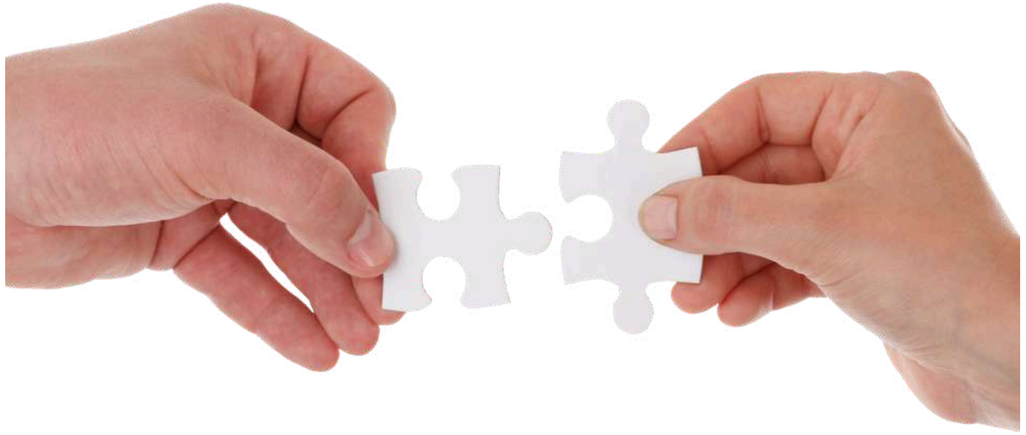
QU'EST-CE QUE LE DEVOPS ?

COLLABORATION ENTRE LES ÉQUIPES

- **DÉVELOPPEMENT (DEV)**

ET

- **DÉPLOIEMENT (OPS)**



À QUOI ÇA SERT ?

1 - INTRODUCTION : DU DEVOPS AU MLOPS

OBJECTIFS :

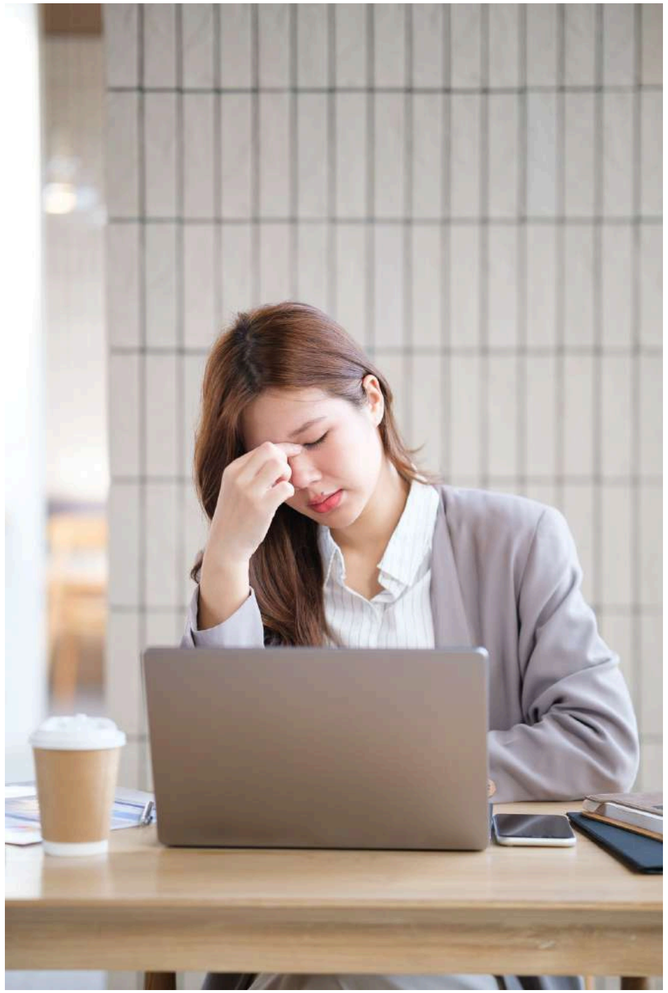
- **LIVRER PLUS VITE**
- **PLUS SOUVENT**
- **DE MANIÈRE FIABLE**



LIÉ À LA MÉTHODOLOGIE AGILE

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

1 - INTRODUCTION : DU DEVOPS AU MLOPS



- **ENTRAÎNEMENT**
- **ANALYSE DES PERFORMANCES**
- **GESTION DU MODÈLE**
- **GESTION DES DONNÉES**
- **TEST DU CODE**
- **DÉPLOIEMENT**

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

1 - INTRODUCTION : DU DEVOPS AU MLOPS

TOUT DEVIENT AUTOMATISÉ !!

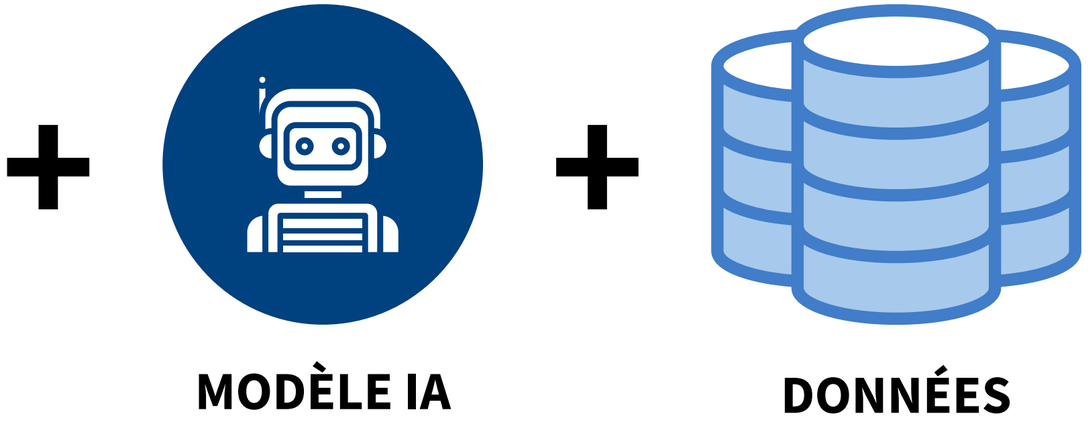


ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

MLOPS DANS TOUT ÇA ?

1 - INTRODUCTION : DU DEVOPS AU MLOPS

MLOPS = DEVOPS APPLIQUÉ À L'IA



MODÈLE IA **DONNÉES**

LE MODÈLE IA AJOUTE UN ÉLÉMENT INSTABLE DÉPENDANT DES DONNÉES

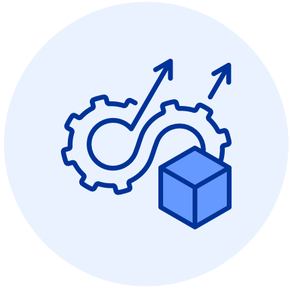
2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS

CI + **CD** + **MONITORING**

CONTINUOUS INTEGRATION



CONTINUOUS DEPLOYMENT



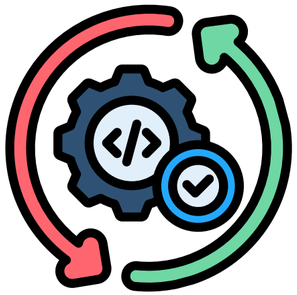


ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS

CI

CONTINUOUS INTEGRATION



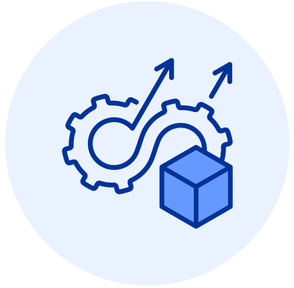
TESTS AUTOMATIQUES DU CODE À CHAQUE COMMIT

- **BRANCHE PRINCIPALE (EX : MAIN)**
- **VALIDATION DE MERGE REQUESTS SUR CETTE BRANCHE**
- **EXÉCUTION DES TESTS AUTOMATISÉS (UNITAIRES ET FONCTIONNELS)**
- **INTÉGRATION À LA BRANCHE PRINCIPALE**
- **PASSAGE AU CD**

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS

CD

CONTINUOUS DEPLOYMENT



DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE DES VERSIONS STABLES

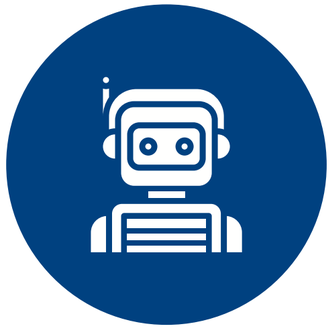
- RÉCUPÉRATION DU CONTENU DE LA BRANCHE PRINCIPALE
- CLOUD BUILD → CONSTRUIT L'IMAGE DOCKER DE L'APPLICATION
- PUBLIE L'IMAGE DANS GOOGLE CONTAINER REGISTRY
- MISE À JOUR DE LA CONFIGURATION KUBERNETES
  - POINTE VERS LA NOUVELLE IMAGE DOCKER
- KUBERNETES GÈRE LE ROLLOUT PROGRESSIF

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS

CI



+



VALIDATION ET PRÉPARATION DES DONNÉES

- CONTRÔLES QUALITÉ
- SCHÉMAS
- NETTOYAGE AUTOMATIQUE
- VERSIONING DES DONNÉES

ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE

- TESTS DE PERFORMANCE DU NOUVEAU MODÈLE
- TESTS DE BIAIS
- TESTS DE ROBUSTESSE
- VERSIONING DES MODÈLES

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS



VALIDATION ET PRÉPARATION DES DONNÉES

CONTRÔLES QUALITÉ :

VÉRIFICATIONS AUTOMATISÉES POUR S'ASSURER QUE LES DONNÉES SONT PROPRES ET CORRECTES AVANT UTILISATION.

- **VALEURS MANQUANTES**
- **DOUBLONS**
- **INCOHÉRENCES**
- **ERREURS DE FORMATS**
- **ERREURS DE TYPES DE DONNÉES**

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS



VALIDATION ET PRÉPARATION DES DONNÉES

SCHÉMAS : DÉFINITION D'UNE STRUCTURE ATTENDU DES DONNÉES

- **TYPES**
- **COLONNES**
- **CONTRAINTES**

ON VÉRIFIE QUE LES DONNÉES ENTRANTES RESPECTENT CETTE STRUCTURE DÉFINIE

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS



VALIDATION ET PRÉPARATION DES DONNÉES

NETTOYAGE AUTOMATIQUE : CORRECTION AUTOMATIQUE DES ERREURS DÉTECTÉES

- **SUPPRESSION DES DOUBLONS**
- **IMPUTATION (REMPLISSAGE) DES VALEURS MANQUANTES**
- **CORRECTION DES FORMATS ERRONÉS**
- **EXCLUSION D'ANOMALISES OU DE VALEURS ABERRANTES**

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS



VALIDATION ET PRÉPARATION DES DONNÉES

VERSIONING DES DONNÉES : CONSERVER UN HISTORIQUE DES DIFFÉRENTES VERSIONS DES JEUX DE DONNÉES

RETRACER, REPRODUIRE, COMPARER DIFFÉRENTES VERSIONS D'UN MODÈLE ENTRAÎNÉ

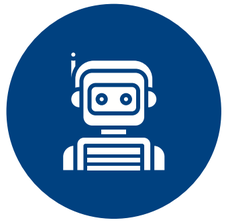
OUTILS :

DVC

lakeFS

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS

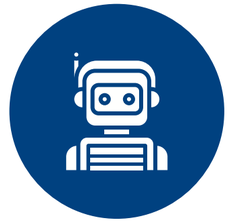


ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE

TESTS DE PERFORMANCE DU MODÈLE :

- **MESURER LA QUALITÉ PRÉDICTIVE DU MODÈLE**
  - **PRÉCISION**
  - **RAPPEL**
  - **F1-SCORE**
  - **AUC**

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS

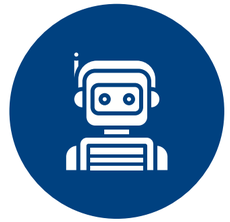


ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE

TESTS DE BIAIS : DÉTECTER ET QUANTIFIER LES BIAIS DANS LE MODÈLE

- **ÉVITER DES DÉCISIONS DISCRIMINATOIRES OU INJUSTES PAR LE MODÈLE**
- **VÉRIFIER LA DISTRIBUTION DES PRÉDICTIONS**

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS

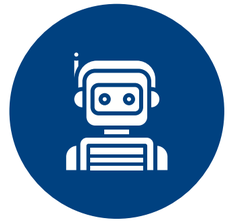


ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE

TESTS DE ROBUSTESSE : CAPACITÉ DU MODÈLE À RESTER FIABLE FACE À DES DONNÉES BRUITÉES, PERTURBÉES OU ADVERSARIALES

- **RÉSISTANCE AUX VALEURS ABERRANTES**
- **RÉSISTANCE AUX ERREURS D'ENTRÉE**
- **RÉSISTANCE AUX MODIFICATIONS IMPRÉVUES DES DONNÉES**
  - **EX : CHANGEMENT DE LUMINOSITÉ EN COMPUTER VISION**

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS



ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE

VERSIONING DES MODÈLES : GÉRER PLUSIEURS VERSIONS DU MODÈLE AVEC UN HISTORIQUE COMPLET DES

- **MODIFICATIONS**
- **HYPERPARAMÈTRES**
- **DONNÉES D'ENTRAÎNEMENT UTILISÉES**
- **RÉSULTATS**

OUTILS :

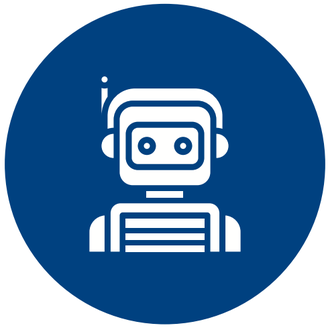
DVC

mlflow

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS

CD

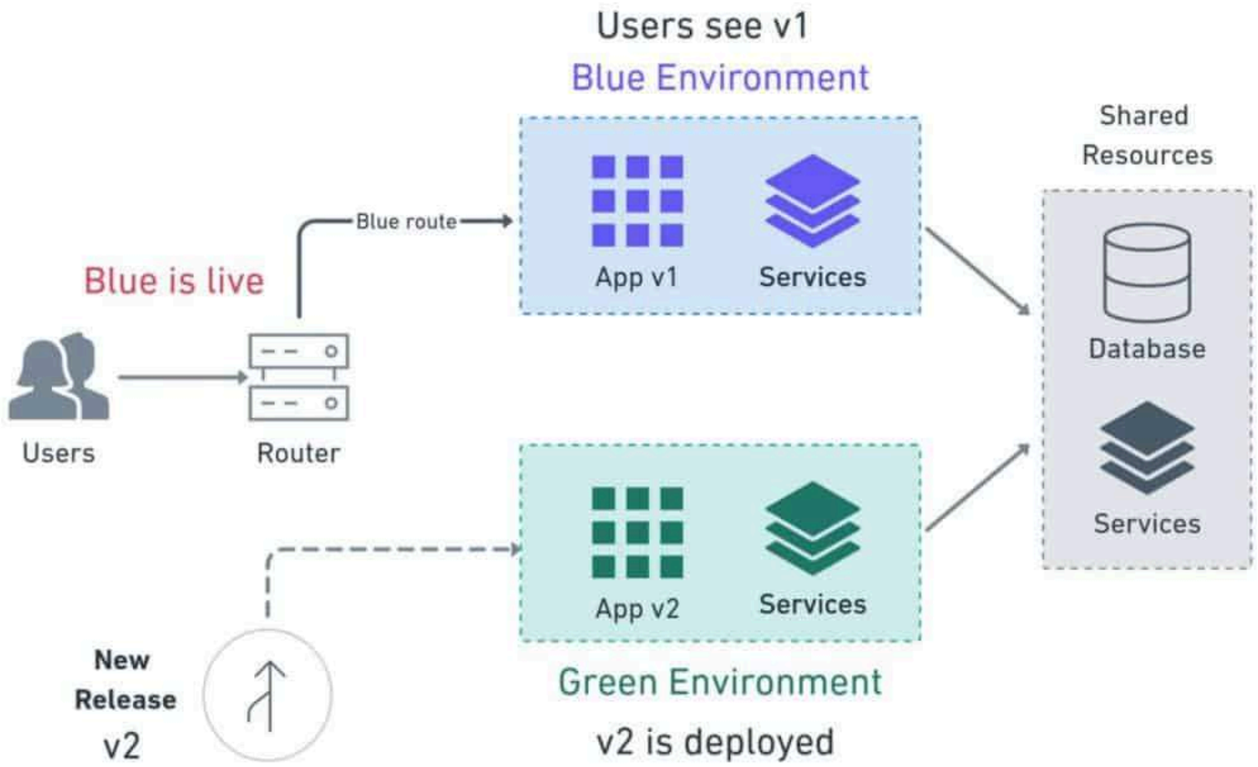


DÉPLOIEMENT DU MODÈLE

- **STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT**
  - **BLUE/GREEN**
    - **2 ENVIRONNEMENTS DE PRODUCTION**
  - **CANARY**
    - **ACCESSIBLE À UNE PARTIE DES UTILISATEURS**

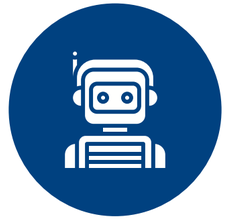
2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS

STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT : BLUE/GREEN



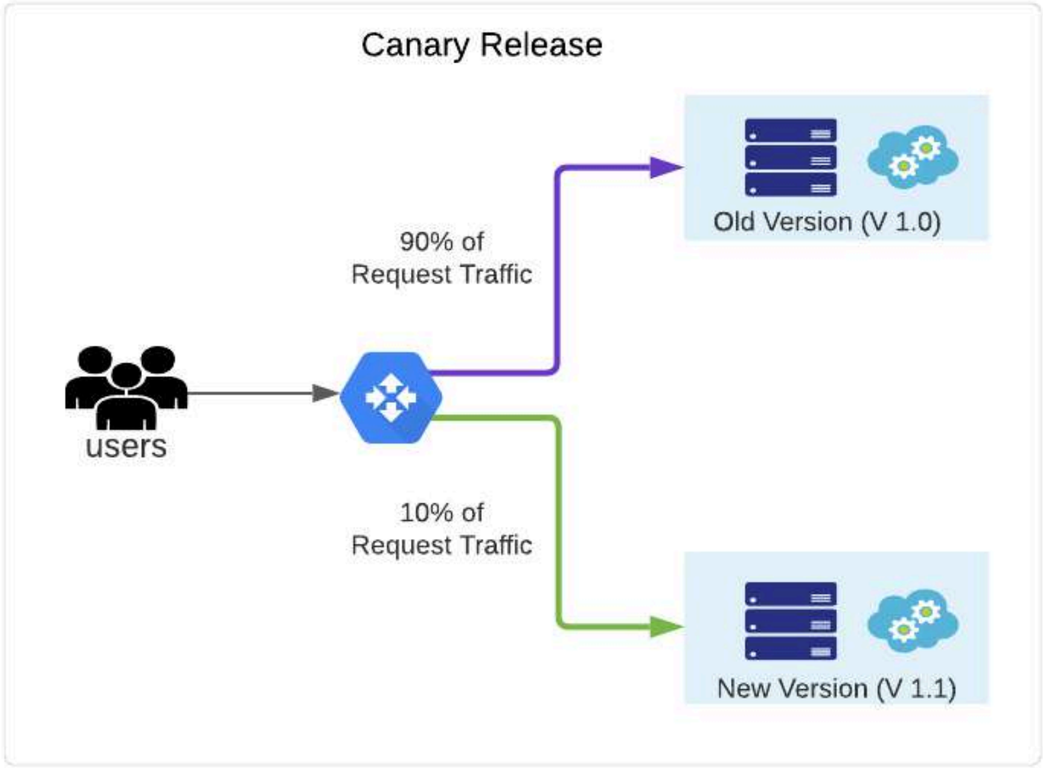
SOURCE : FEATBIT.CO

2 - LES 3 PILIERS DU DEVOPS - VARIATIONS MLOPS



DÉPLOIEMENT DU MODÈLE

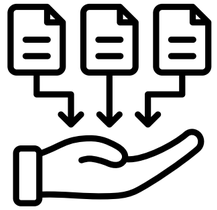
STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT : CANARY



SOURCE : W6D.IO

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

3 - CYCLE DE VIE D'UN MODÈLE IA



1-COLLECTE DES DONNÉES



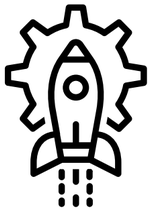
2-NETTOYAGE



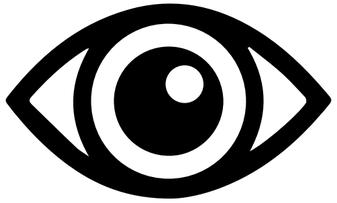
3-ÉVALUATION



4-VALIDATION



5-DÉPLOIEMENT



6-SUPERVISION

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

4 - MINI QUIZZ

QUELLE ÉTAPE DU DEVOPS GARANTIT QUE VOTRE CODE RESTE PROPRE ET EXÉCUTABLE APRÈS CHAQUE MODIFICATION ?

A) DÉPLOIEMENT CONTINU

B) INTÉGRATION CONTINUE

C) MONITORING

D) TEST MANUEL

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

5 - NÉCESSITÉ DU MLOPS

- **LES DONNÉES ÉVOLUENT**
- **LES MODÈLES DÉRIVENT (DATA ET CONCEPT DRIFT)**
- **RISQUES DE BIAIS ET PERTES DE PERFORMANCE**

AUTOMATISATION = FIABILITÉ

6 - ÉTUDE DE CAS



CONTEXTE : UN MODÈLE D’ANALYSE DE SENTIMENT DÉPLOYÉ DEPUIS 6 MOIS DEVIENT MOINS PRÉCIS.

6 - ÉTUDE DE CAS



CONTEXTE : UN MODÈLE D'ANALYSE DE SENTIMENT DÉPLOYÉ DEPUIS 6 MOIS DEVIENT MOINS PRÉCIS.

POURQUOI ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

6 - ÉTUDE DE CAS



CONTEXTE : UN MODÈLE D’ANALYSE DE SENTIMENT DÉPLOYÉ DEPUIS 6 MOIS DEVIENT MOINS PRÉCIS.

LES AVIS UTILISATEURS ONT CHANGÉ DE TON (NOUVEAU VOCABULAIRE)

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

6 - ÉTUDE DE CAS



CONTEXTE : UN MODÈLE D’ANALYSE DE SENTIMENT DÉPLOYÉ DEPUIS 6 MOIS DEVIENT MOINS PRÉCIS.

QUELLE SOLUTION MLOPS PERMET DE CORRIGER CE PROBLÈME ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

6 - ÉTUDE DE CAS



CONTEXTE : UN MODÈLE D'ANALYSE DE SENTIMENT DÉPLOYÉ DEPUIS 6 MOIS DEVIENT MOINS PRÉCIS.

RÉ-ENTRAÎNEMENT AUTOMATISÉ

- DÉCLENCHEMENT PÉRIODIQUE
- DÉTECTION DE DRIFT

7 - CLOUD BUILD

Google Cloud Build

ÉTAPE 1 : RELIER GOOGLE CLOUD BUILD À VOTRE REPOSITORY

1. DEPUIS VOTRE ESPACE GOOGLE CLOUD, ALLEZ SUR LA PAGE DÉPÔTS
2. CONNECTER UN DÉPÔT
3. SÉLECTIONNEZ APPLICATION GITHUB CLOUD BUILD
4. CONNECTEZ-VOUS À GITHUB ET AUTORISEZ L'APPLICATION GOOGLE CLOUD BUILD À ACCÉDER À VOTRE COMPTE
5. CHOISISSEZ LES DÉPÔTS GITHUB À CONNECTER
6. PAGE DÉCLENCHEURS DE CLOUD BUILD
7. CRÉEZ UN NOUVEAU DÉCLENCHEUR ET SÉLECTIONNEZ VOTRE DÉPÔT GITHUB
8. CONFIGUREZ LES ÉVÈNEMENTS QUI DÉCLENCHERONT LES BUILDS
9. INDIQUEZ LE CHEMIN DU FICHIER CLOUDBUILD.YAML

7 - CLOUD BUILD - CLOUDBUILD.YAML

```
steps:
- name: python:3.11
  entrypoint: bash
  args:
  - -c
  - |
    pip install -r requirements.txt
    pytest tests/
- name: 'gcr.io/cloud-builders/docker'
  args: ['build', '-t', 'gcr.io/$PROJECT_ID/my-app:$COMMIT_SHA', '.']
- name: 'gcr.io/cloud-builders/docker'
  args: ['push', 'gcr.io/$PROJECT_ID/my-app:$COMMIT_SHA']
- name: 'gcr.io/google.com/cloudsdktool/cloud-sdk'
  entrypoint: bash
  args:
  - -c
  - |
    # Configuration kubectl pour accéder au cluster GKE
    gcloud container clusters get-credentials my-cluster --zone europe-west1-b --project
$PROJECT_ID

    # Mise à jour de l'image Docker dans le déploiement Kubernetes
    kubectl set image deployment/my-app my-app=gcr.io/$PROJECT_ID/my-app:$COMMIT_SHA

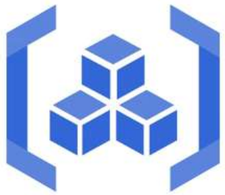
    # Attente de la fin du déploiement
    kubectl rollout status deployment/my-app
images:
- 'gcr.io/$PROJECT_ID/my-app:$COMMIT_SHA'
```



Google Cloud Build

8 - ARCHITECTURE MLOPS SUR GCP

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES



STOCKE LES IMAGES DOCKER



ORCHESTRE CI/CD



ENTRAÎNE ET VERSIONNE LES MODÈLES



SUPERVISE



HÉBERGE LES APIS D'INFÉRENCE

9 - INTRODUCTION À VERTEX AI PIPELINES



Vertex AI

ORCHESTRATION D'ÉTAPES MLOPS :

INGESTION → TRAIN → EVAL → DEPLOY

1 ÉTAPE = 1 CONTENEUR DOCKER

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

9 - INTRODUCTION À VERTEX AI PIPELINES

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

```
from kfp.v2 import dsl
from kfp.v2.dsl import component, Input, Output, Model

@component
def prepare_data_op(raw_csv_path: str, clean_csv_path: str):
    # code preparation

@component
def train_model_op(clean_csv_path: str, model_path: Output[Model]):
    # code entrainement

@component
def evaluate_model_op(model_path: Input[Model], data_path: str) -> float:
    # code evaluation
    return score

@dsl.pipeline(name="example-pipeline", pipeline_root="gs://my-bucket/pipeline-root")
def pipeline():
    prepare_task = prepare_data_op("data/raw.csv", "data/clean.csv")
    train_task = train_model_op(prepare_task.output)
    score = evaluate_model_op(train_task.output, "data/clean.csv")
    # ... logique conditionnelle possible ici
```

Vertex AI

@COMPONENT : DÉFINIT UNE FONCTION EN TANT QUE COMPOSANT RÉUTILISABLE DANS UN PIPELINE. CE COMPOSANT SERA CONTENEURISÉ ET EXÉCUTÉ DANS LE PIPELINE.

@DSL.PIPELINE : DÉFINIT UNE FONCTION QUI ORGANISE LES COMPOSANTS EN UN PIPELINE. C'EST LÀ QUE L'ON DÉCRIT LES ÉTAPES, LEURS DÉPENDANCES ET LEURS ENTRÉES/SORTIES.

PARALLÉLISATION POSSIBLE :

- TRAITEMENTS DE DONNÉES PAR CATÉGORIES
- ENTRAÎNEMENT AVEC PARAMÈTRES DIFFÉRENTS
- ETC...

10 - INTÉGRATION VERTEX AI ET CLOUD BUILD

PUSH →  Google Cloud Build **→ CLOUDBUILD.YAML →** 

```
steps:
- name: 'python:3.9'
  entrypoint: 'python'
  args: ['trigger_pipeline.py']
```

DÉCLENCHE LE FICHIER CONFIGURÉ → TRIGGER_PIPELINE.PY

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

10 - INTÉGRATION VERTEX AI ET CLOUD BUILD

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

```
from google.cloud import aiplatform

def run_vertex_pipeline():
    # Initialisation de Vertex AI
    aiplatform.init(
        project="votre-id-projet",
        location="europe-west1",  # Exemple, adaptez selon région
    )

    # Création de la définition du job pipeline
    pipeline_job = aiplatform.PipelineJob(
        display_name="nom-du-pipeline",
        template_path="gs://bucket/pipeline-definition.json",  # chemin du pipeline compilé
        pipeline_root="gs://bucket/pipeline-root/",
        parameter_values={  # liste des paramètres si nécessaires
            "param1": "valeur1",
            # ajouter d'autres paramètres selon besoin
        },
    )

    # Soumission du job pipeline qui lance l'exécution
    pipeline_job.submit()

    print("Pipeline Vertex AI déclenché avec succès.")

if __name__ == "__main__":
    run_vertex_pipeline()
```



Vertex AI

Vertex AI

QUE SE PASSERAIT-IL SI ON LAISSE EN L'ÉTAT ?

10 - INTÉGRATION VERTEX AI ET CLOUD BUILD

Vertex AI



DÉSYNCHRONISATION DES PIPELINES

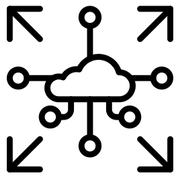
```
pipeline_job.submit()
pipeline_job.wait()  # Attend la fin du pipeline
print("Pipeline terminé, on peut continuer le
déploiement.")
```

ON BLOQUE DONC LE PIPELINE DANS VERTEX AI

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

11 - AVANTAGES DE VERTEX AI

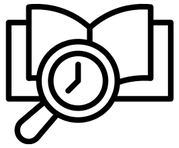
Vertex AI



EXÉCUTION SCALABLE ET PARALLÉLISÉE



RELANCE AUTOMATIQUE EN CAS D'ÉCHEC



HISTORIQUE COMPLET ET AUDITABILITÉ

12 - LIMITES DE VERTEX AI



COÛT PROPORTIONNEL AU TEMPS D’EXÉCUTION



COMPLEXITÉ INUTILE POUR LES PETITS PROJETS

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

13 - SYNTHÈSE

Vertex AI

PIPELINE IA = USINE AUTOMATISÉE DE MODÈLES

IL PERMET DE :

- **TRACER CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE IA**
- **RELANCER UNIQUEMENT CE QUI ÉCHOUE**
- **MAINTENIR UN HISTORIQUE COMPLET DES ENTRAÎNEMENTS**

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Contact :
Hichem AMMAR-BOUDJELAL
Mail : hichem@dpliance.com